

Python 数值分析 算法实践



Python Numerical Analysis Algorithm Practice

第2章 数据插值



讲授：X X X

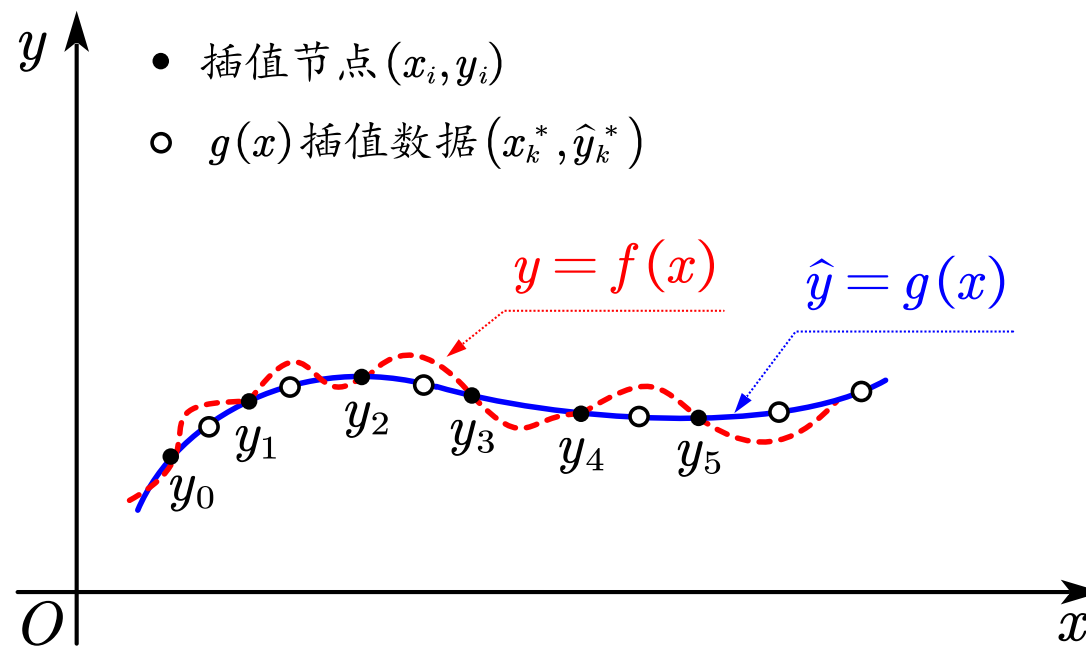


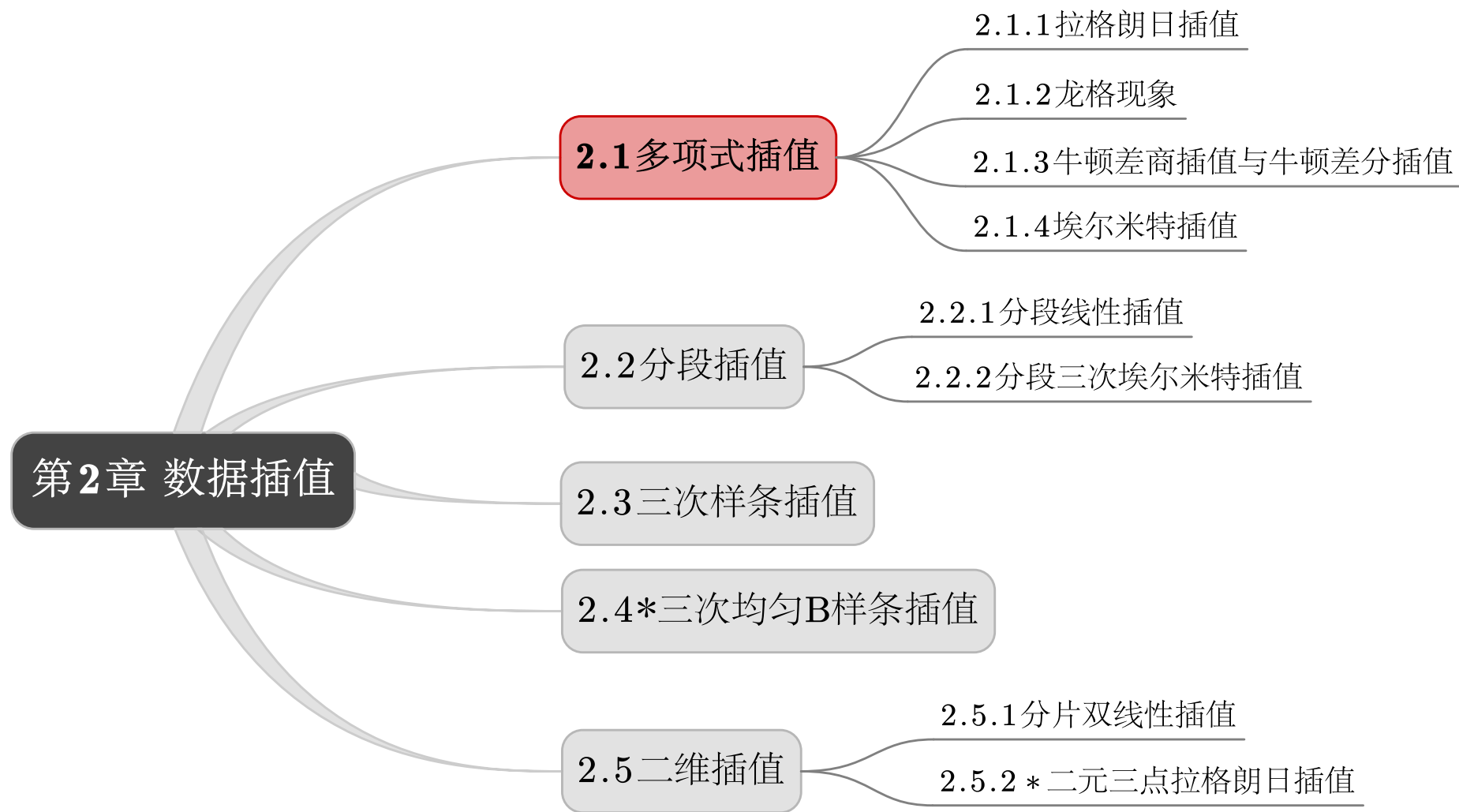
日期：2024年4月19日

第2章 数据插值

若只知观测数据 $(x_i, y_i), i = 0, 1, \dots, n$, 而不知观测数据背后的真实函数 $y = f(x)$, 以及在其它点上的取值, 这时只能用一个经验函数 $\hat{y} = g(x)$ 对真实函数 $f(x)$ 作近似.

插值法的主要思想: 根据 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上 $n + 1$ 个互异点 x_i (称为插值节点), 构造一个足够光滑且易求函数 $g(x)$ (称为插值函数), 作为 $f(x)$ 的近似表达式. 具体来说, 构造一个相对简单的函数 $\hat{y} = g(x)$, 使 $g(x)$ 通过全部插值节点 $g(x_i) = y_i$, 再用近似函数 $g(x)$ 计算插值, 即 $\hat{y}^* = g(x^*)$.





2.1 多项式插值

设在区间 $[a, b]$ 上给定 $n + 1$ 个点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ 上的函数值 $y_i = f(x_i)$, 求次数不超过 n 的多项式

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n,$$

使得 $P(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \cdots, n$. 满足 $P(x_i) = y_i$ 条件的插值多项式存在且唯一.

2.1.1 拉格朗日插值

拉格朗日(Lagrange)插值法是基于基函数的插值方法,一般离散数据的拉格朗日插值多项式表示为

$$L(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x) = \sum_{i=0}^n \left(y_i \cdot \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right)$$

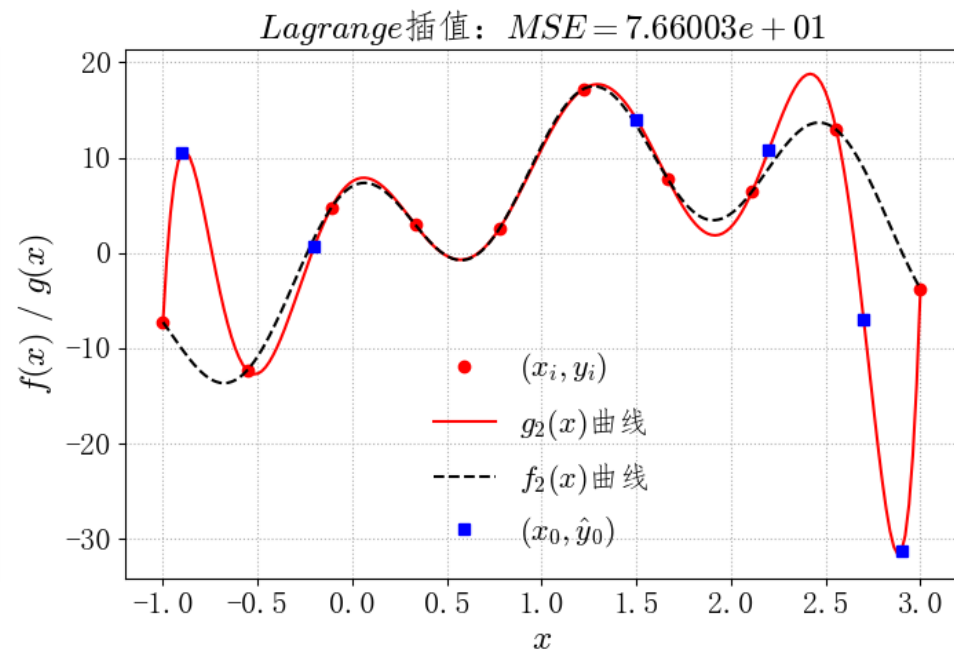
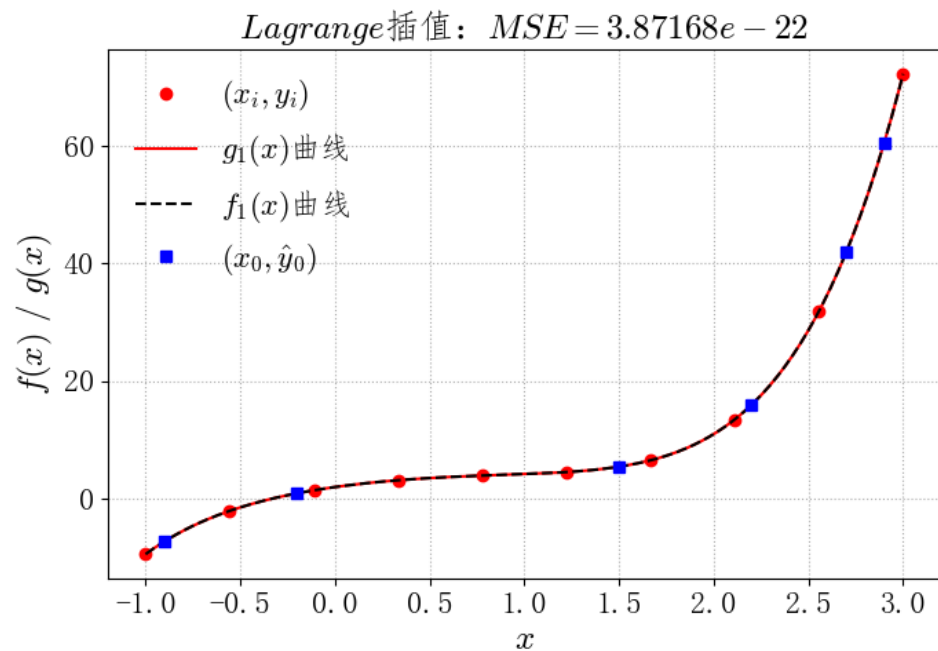
其中 $l_i(x)$ 称为节点 x_i 的 n 次插值基函数.

拉格朗日插值余项函数

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i), \quad \xi \in (a, b) \text{ 且依赖于 } x.$$

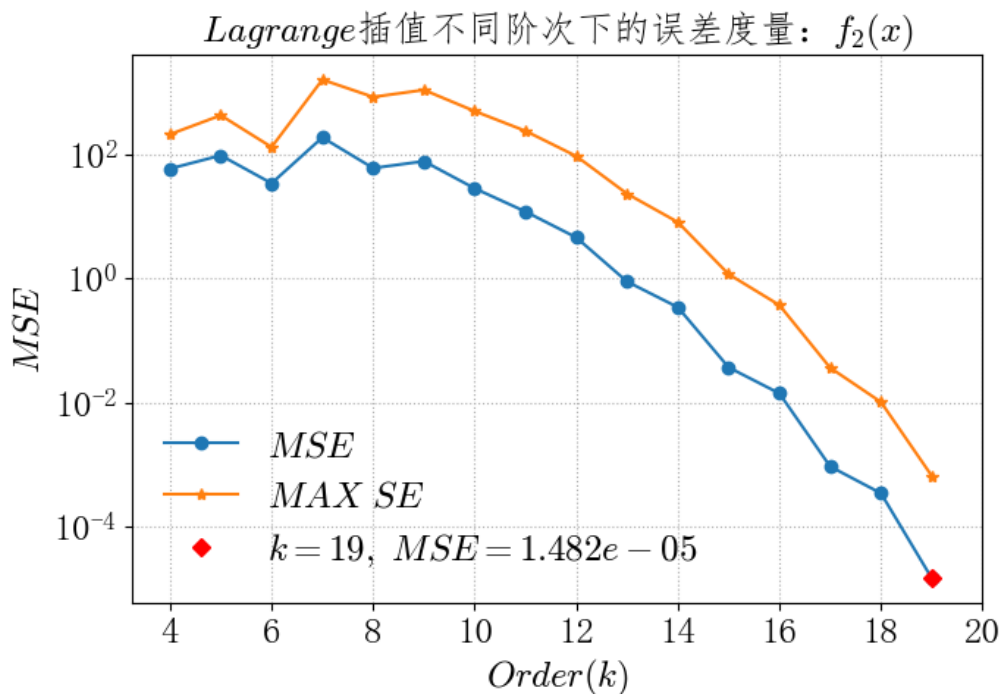
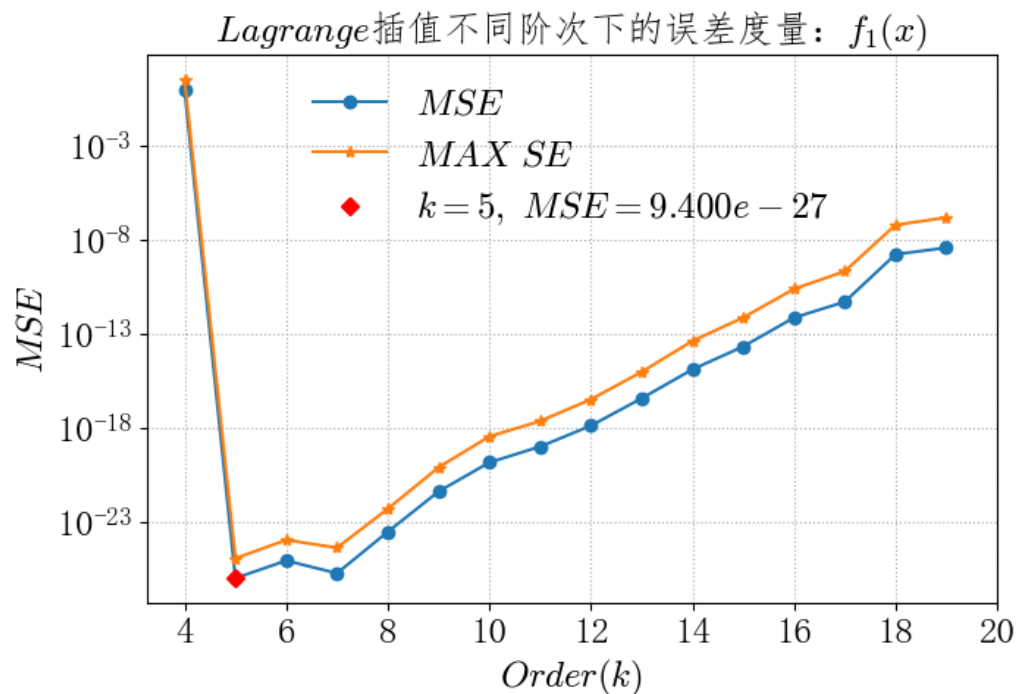
2.1.1 拉格朗日插值

例1: 已知函数 $f_1(x) = 0.5x^5 - x^4 + 1.8x^3 - 3.6x^2 + 4.5x + 2$ 和 $f_2(x) = 11\sin x + 7\cos x$. 在区间 $[-1, 3]$ 分别等距产生10个离散数据点 (x_i, y_i) , 以此建立拉格朗日插值多项式 $g_1(x)$ 和 $g_2(x)$, 并计算在插值节点 $x_0 = [-0.9, -0.2, 1.5, 2.2, 2.7, 2.9]$ 处的插值 $\hat{y}_0$.



2.1.1 拉格朗日插值

例1: 已知函数 $f_1(x) = 0.5x^5 - x^4 + 1.8x^3 - 3.6x^2 + 4.5x + 2$ 和 $f_2(x) = 11\sin x + 7\cos x$. 在区间 $[-1, 3]$ 分别等距产生 10 个离散数据点 (x_i, y_i) , 以此建立拉格朗日插值多项式 $g_1(x)$ 和 $g_2(x)$, 并计算在插值节点 $\mathbf{x}_0 = [-0.9, -0.2, 1.5, 2.2, 2.7, 2.9]$ 处的插值 $\hat{\mathbf{y}}_0$.

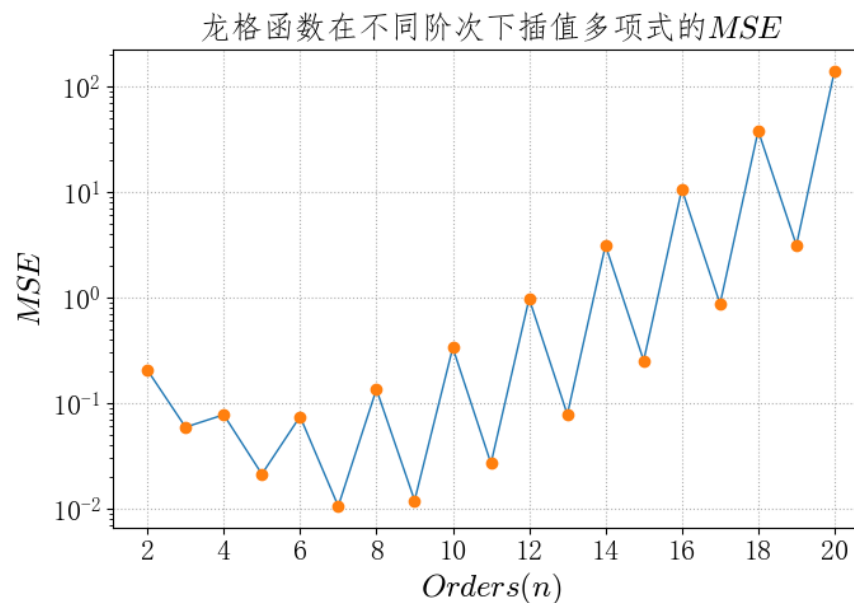
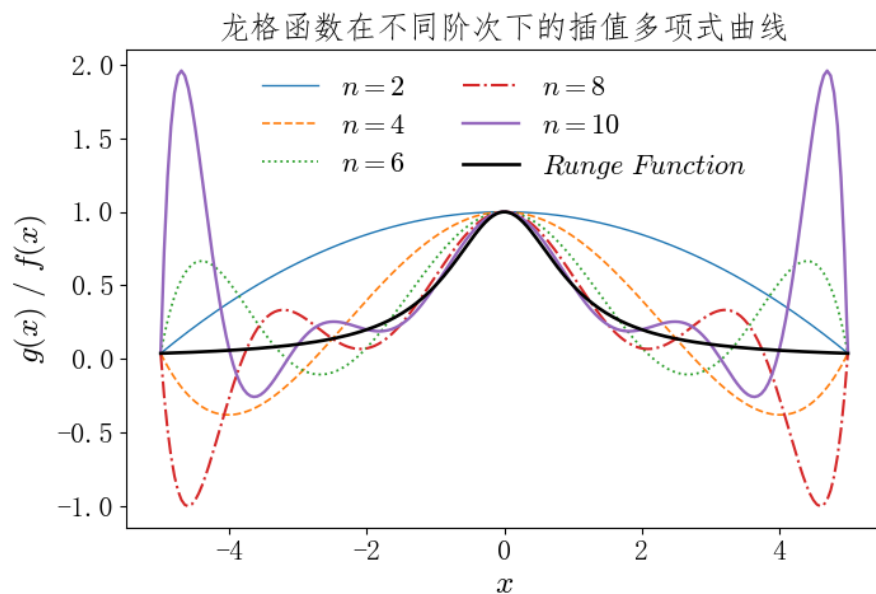


2.1.2 龙格现象

由Taylor展开式可知, 一般情况下, 想要提高函数的计算精度, 则会截取更多的多项式次数, 对应阶次越高. 但事情并不总是如此. 1901年, Carl Runge发表了关于高次多项式插值风险的研究结果, 给出一个简单的函数, 即龙格 (Runge) 函数

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, x \in [-5, 5].$$

Runge
振荡
现象



2.1.3 牛顿差商插值与牛顿差分插值

设插值节点 $(x_i, y_i), i = 0, 1, \cdots, n, y_i = f(x_i)$, 则函数 $f(x)$ 的 k 阶差商定义为

$$f[x_0, x_1, \cdots, x_{k-1}, x_n] = \frac{f[x_0, x_1, \cdots, x_{k-2}, x_n] - f[x_0, x_1, \cdots, x_{k-1}]}{x_n - x_{k-1}}.$$

利用差商的牛顿插值多项式为

$$N(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + \cdots + f[x_0, x_1, \cdots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}).$$

余项函数 $R_n(x) = f[x, x_0, \cdots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n).$

表 2-4 差商的计算过程

x_k	$f(x_k)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商
x_0	$f(x_0)$				
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$			
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$		
x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$	
x_4	$f(x_4)$	$f[x_3, x_4]$	$f[x_2, x_3, x_4]$	$f[x_1, x_2, x_3, x_4]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4]$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

2.1.3 牛顿差商插值与牛顿差分插值

表 2-5 牛顿向前差分和向后差分计算

向前差分的递推定义	向后差分的递推定义
0 阶: $\Delta^0 y_i = y_i, i = 0, 1, \cdots, n$	0 阶: $\nabla^0 y_i = y_i, i = 0, 1, \cdots, n$
1 阶: $\Delta^1 y_i = \Delta^0 y_{i+1} - \Delta^0 y_i, i = 0, 1, \cdots, n - 1$	1 阶: $\nabla^1 y_i = \nabla^0 y_i - \nabla^0 y_{i-1}, i = 1, 2, \cdots, n$
2 阶: $\Delta^2 y_i = \Delta^1 y_{i+1} - \Delta^1 y_i, i = 0, 1, \cdots, n - 2$	2 阶: $\nabla^2 y_i = \nabla^1 y_i - \nabla^1 y_{i-1}, i = 2, 3, \cdots, n$
$\vdots$	$\vdots$
n 阶: $\Delta^n y_i = \Delta^{n-1} y_{i+1} - \Delta^{n-1} y_i, i = 0$	n 阶: $\nabla^n y_i = \nabla^{n-1} y_i - \nabla^{n-1} y_{i-1}, i = n$

对相同插值节点构造的向前差分表各项和向后差分表各项按位置对应相等, 对应关系式为 $\Delta^k y_i = \nabla^k y_{i+k}$, 或表示为 $\nabla^k y_i = \Delta^k y_{i-k}$. 对相同插值节点构造的差分 and 差商满足

$$f[x_i, x_{i+1}, \cdots, x_{i+n}] = \frac{\Delta^n y_i}{n! h^n} = \frac{\nabla^n y_{i+n}}{n! h^n}.$$

2.1.3 牛顿差商插值与牛顿差分插值

设插值节点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, 由于 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是等距的, 故步长 $h = x_i - x_{i-1}$, $1 \leq i \leq n$, 则 $x_i = x_0 + ih, i = 0, 1, \dots, n$, 且 $x_0 < x_1 < \dots < x_n$.

(1)若插值点 $x = x_0 + th$, 则 n 次牛顿前插公式为

$$N_n(x) = N_n(x_0 + th) = y_0 + t \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_0 + \dots + \frac{t(t-1) \cdots (t-(n-1))}{n!} \Delta^n y_0$$

$$\text{余项函数 } R_n(x) = R_n(x_0 + th) = \frac{t(t-1)(t-2) \cdots (t-n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi), \quad \xi \in (x_0, x_n).$$

(2)若插值点 $x = x_n + th$, 则 n 次牛顿后插公式为

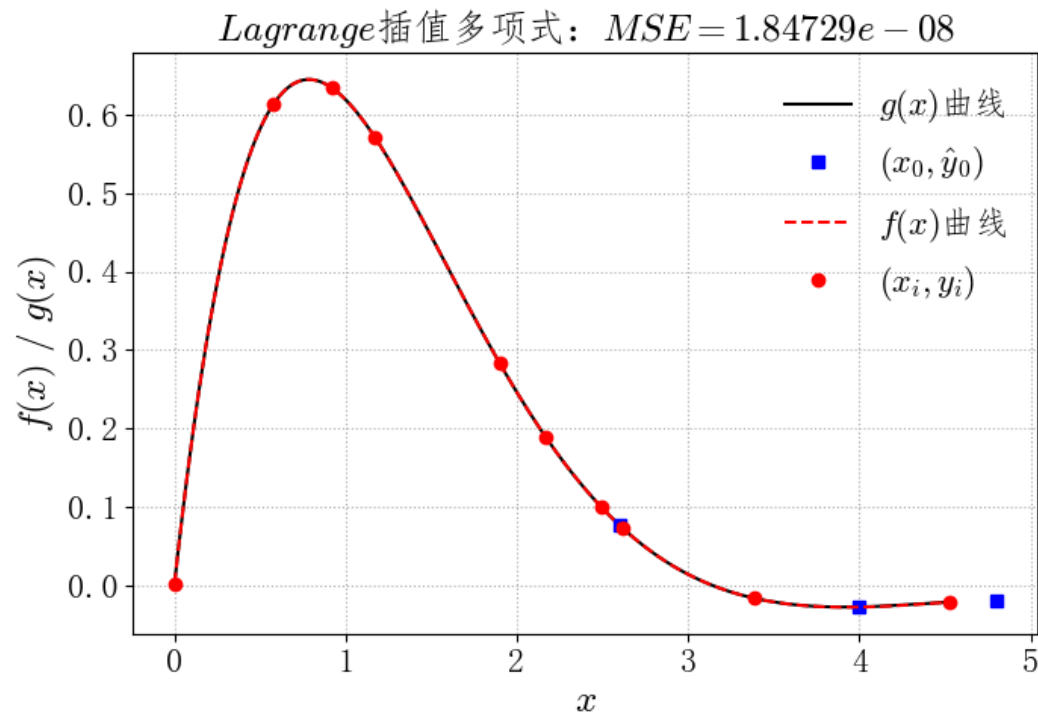
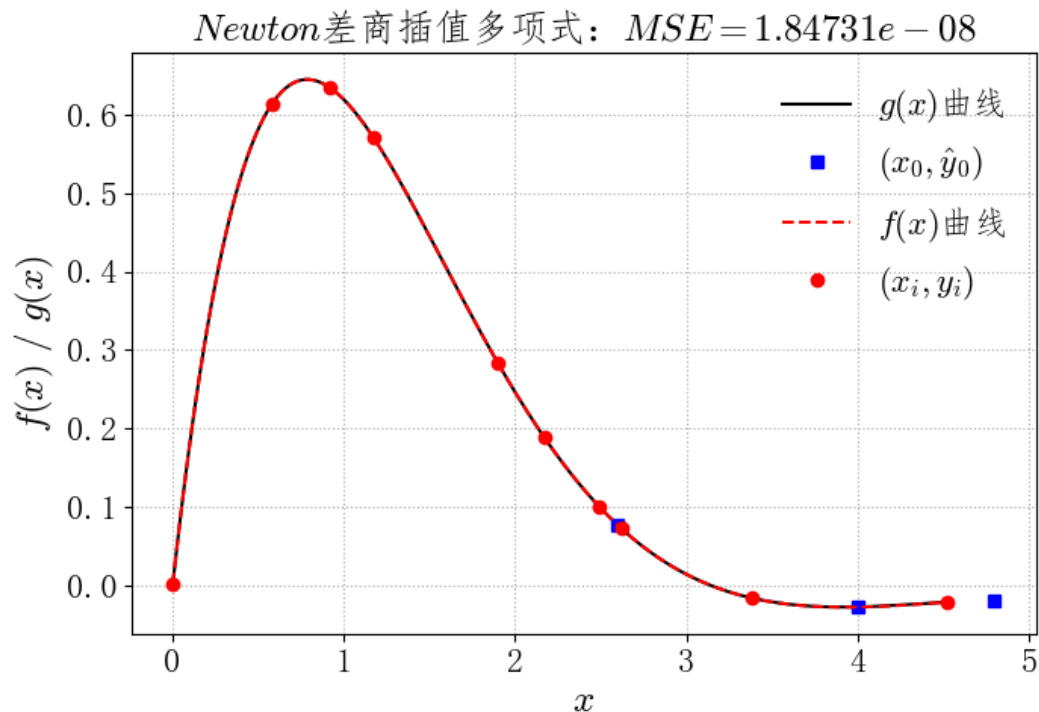
$$N_n(x) = N_n(x_n + th) = y_n + t \nabla y_n + \frac{t(t+1)}{2!} \nabla^2 y_n + \dots + \frac{t(t+1) \cdots (t+(n-1))}{n!} \nabla^n y_n$$

$$\text{余项函数 } R_n(x) = R_n(x_n + th) = \frac{t(t+1)(t+2) \cdots (t+n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi), \quad \xi \in (x_0, x_n).$$

2.1.3 牛顿差商插值与牛顿差分插值

例2: 模拟函数 $f(x) = 2e^{-x}\sin x$, $x \in [0, 2\pi]$.

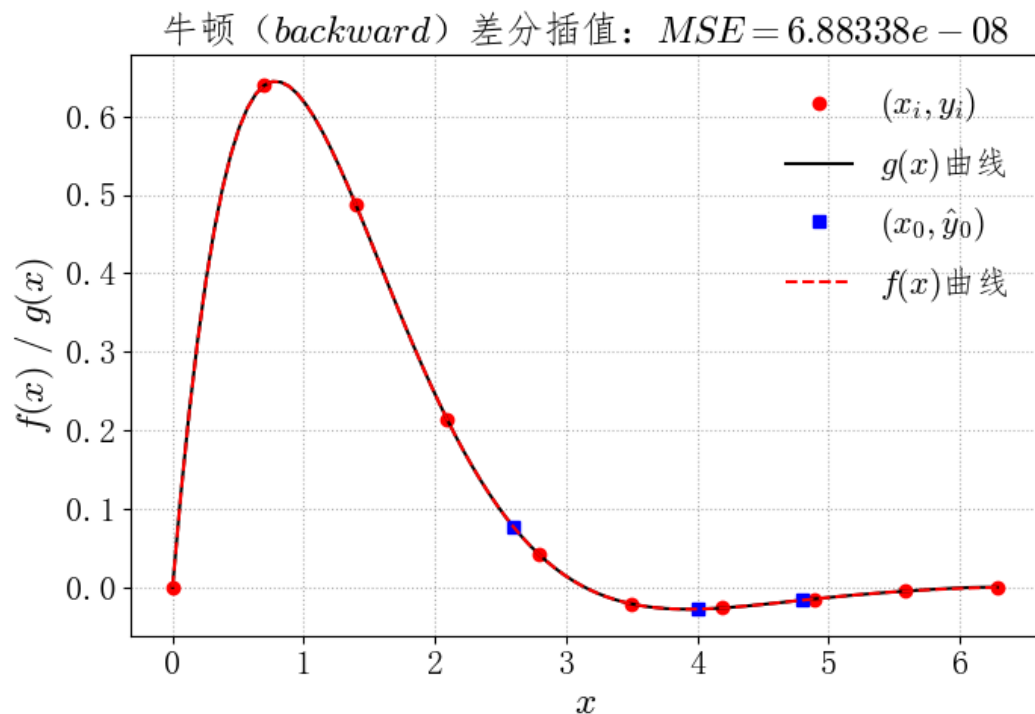
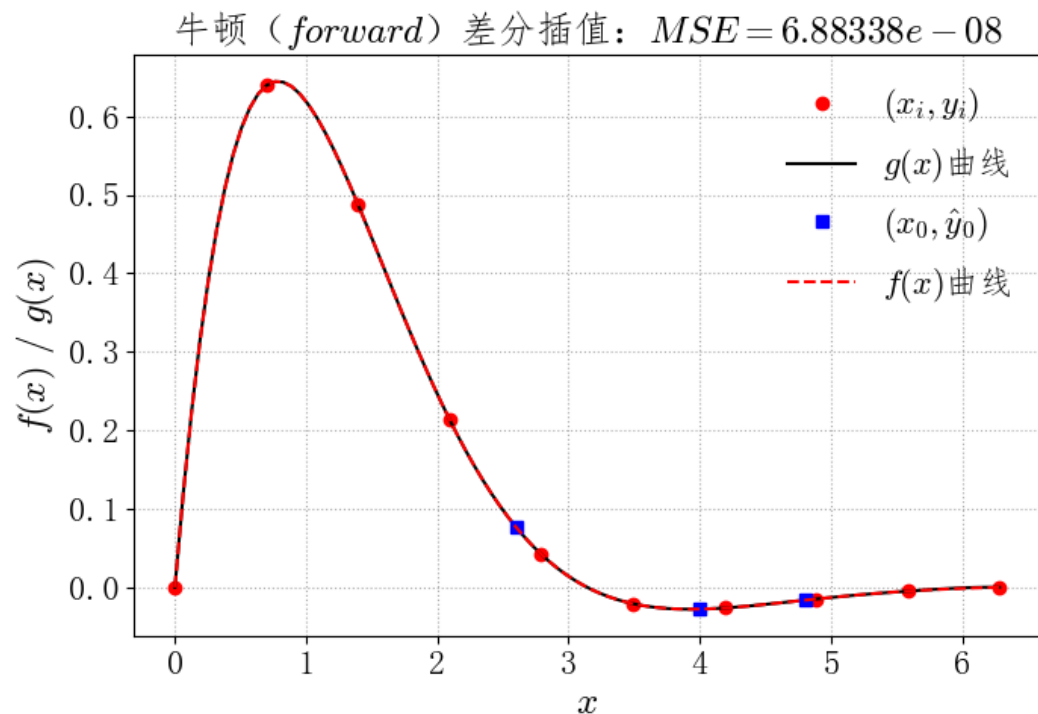
(1) 在区间随机生成服从均匀分布的10个插值节点(随机种子为1), 以此进行牛顿差商插值, 并与拉格朗日插值对比.



2.1.3 牛顿差商插值与牛顿差分插值

例2: 模拟函数 $f(x) = 2e^{-x}\sin x$, $x \in [0, 2\pi]$.

(2) 在区间等距产生10个离散插值节点, 采用牛顿前向和后向差分插值. 计算在插值节点 $x_0 = [2.6, 4.0, 4.8]$ 处的插值.



2.1.4 埃尔米特插值

埃尔米特 (Hermite) 插值不仅要求插值曲线经过插值节点, 还要求插值曲线在插值节点处的各阶导数值与给出的各阶导数值相等. 如带1阶导数的埃尔米特插值满足

$$H'(x_i) = f'(x_i), \quad i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

设插值节点 $(x_i, f(x_i)), i = 0, 1, \dots, n$, 带1阶导数的埃尔米特插值函数的一般形式为

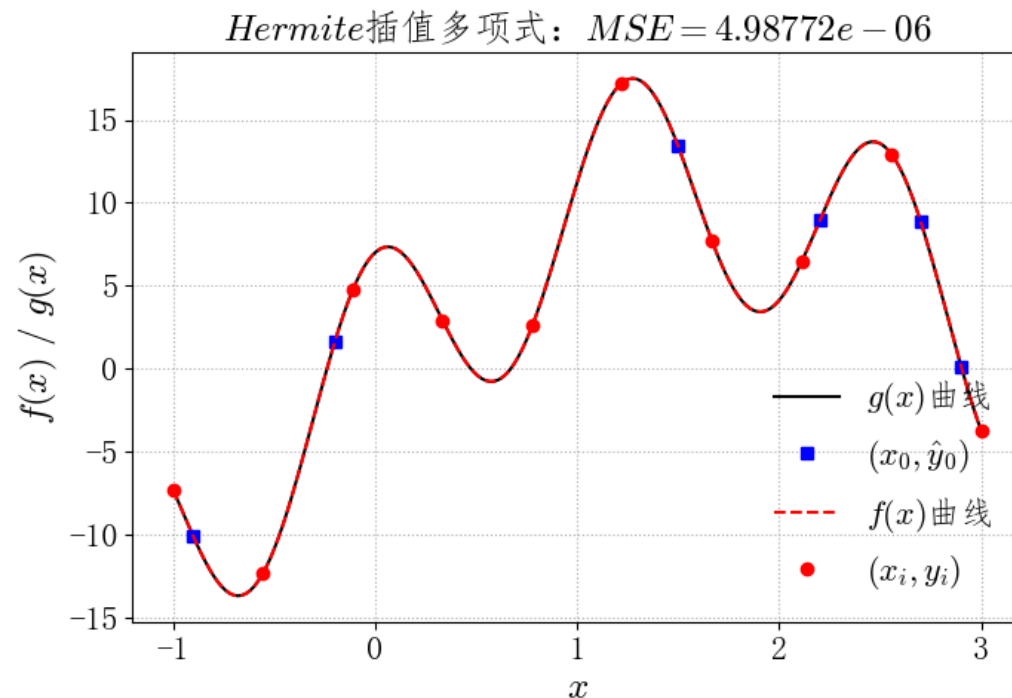
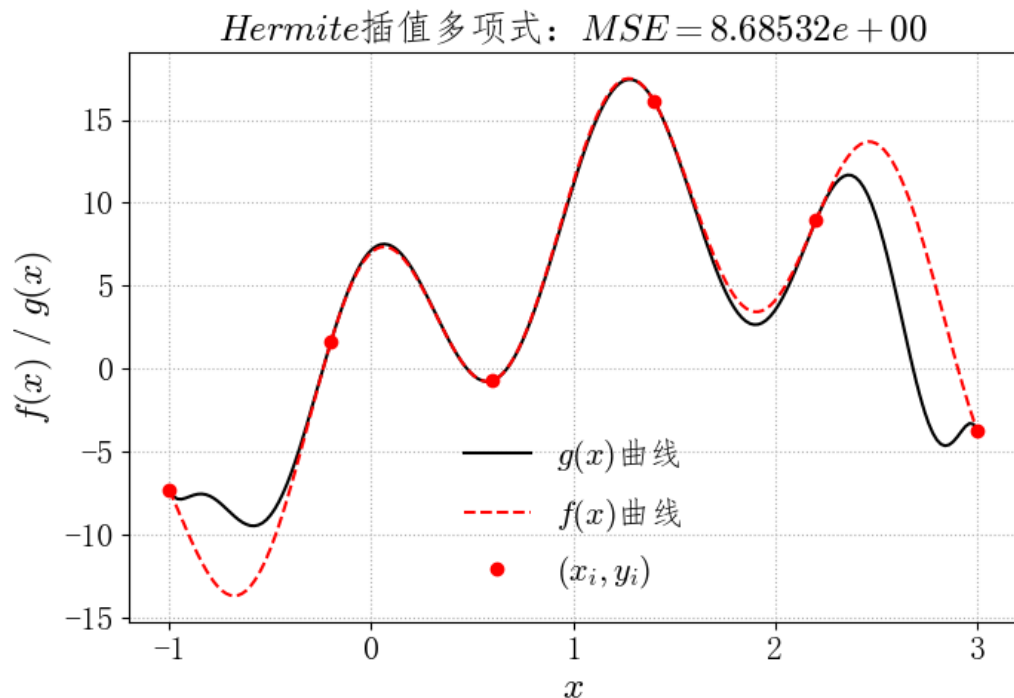
$$H(x) = \sum_{i=0}^n h_i(x) f(x_i) + \sum_{i=0}^n \bar{h}_i(x) f'(x_i)$$

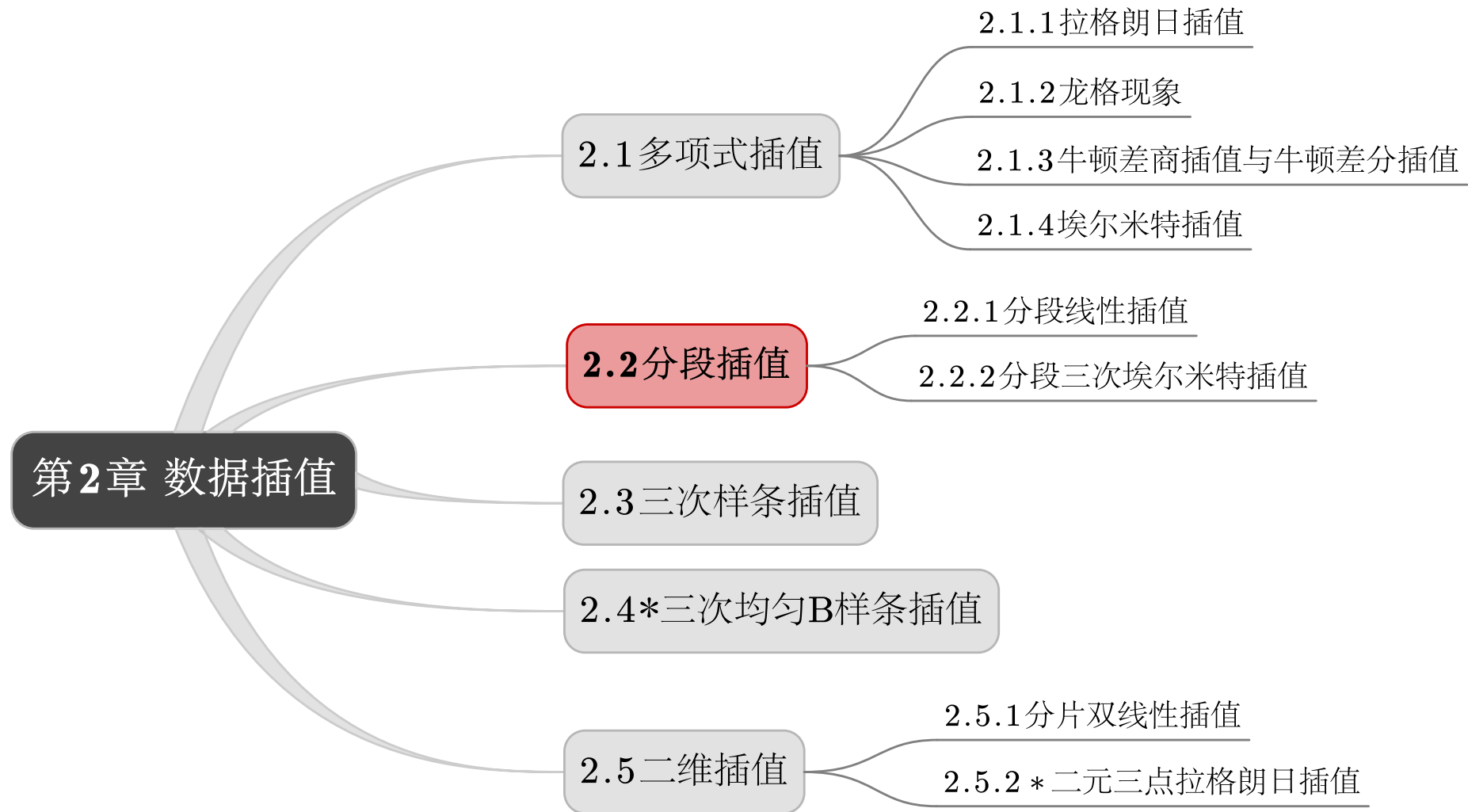
其中 $h_i(x)$ 和 $\bar{h}_i(x)$ 为辅助函数, 计算公式为

$$h_i(x) = (1 - 2l'_i(x_i)(x - x_i))l_i^2(x), \quad \bar{h}_i(x) = (x - x_i)l_i^2(x), \quad l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

2.1.4 埃尔米特插值

针对例1示例: $f(x) = 11\sin x + 7\cos x$, 在区间 $[-1, 3]$ 分别等分(也可随机)6个和10个插值节点 $(x_k, f(x_k))$, 以此节点及其一阶导数值 $(x_k, f'(x_k))$ 进行埃尔米特插值.





2.2.1 分段线性插值

设已知点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 上的函数值 $f(x_0), f(x_1), \cdots, f(x_n)$, 若有一折线函数 $I(x)$ 满足: 在 $[a, b]$ 上连续, 在节点处函数值相等, 即 $I(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, 1, 2, \cdots, n$, 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上是线性函数, 则称 $I(x)$ 是 $f(x)$ 的 **分段线性插值函数**. 由插值多项式的惟一性, 在每个小区间上可表示为

$$I_i(x) = \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} f(x_i) + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} f(x_{i+1}), \quad x_i \leq x \leq x_{i+1}, \quad i = 0, 1, \cdots, n-1.$$

分段线性插值函数 $I_n(x)$ 的余项函数 $R(x) = f(x) - I_n(x)$ 满足

$$|R(x)| \leq \frac{h^2 M}{8}, \quad h = \max_{0 \leq i \leq n-1} |x_{i+1} - x_i|, \quad M = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|.$$

2.2.2 分段三次埃尔米特插值

给定插值节点 (x_i, y_i) 与对应的导数值 y'_i , $i = 0, 1, \dots, n$, 则满足条件 $I(x_i) = y_i$, $I'(x_i) = y'_i$ 的分段埃尔米特插值函数 $I(x)$ 在每个小区间上可表示为

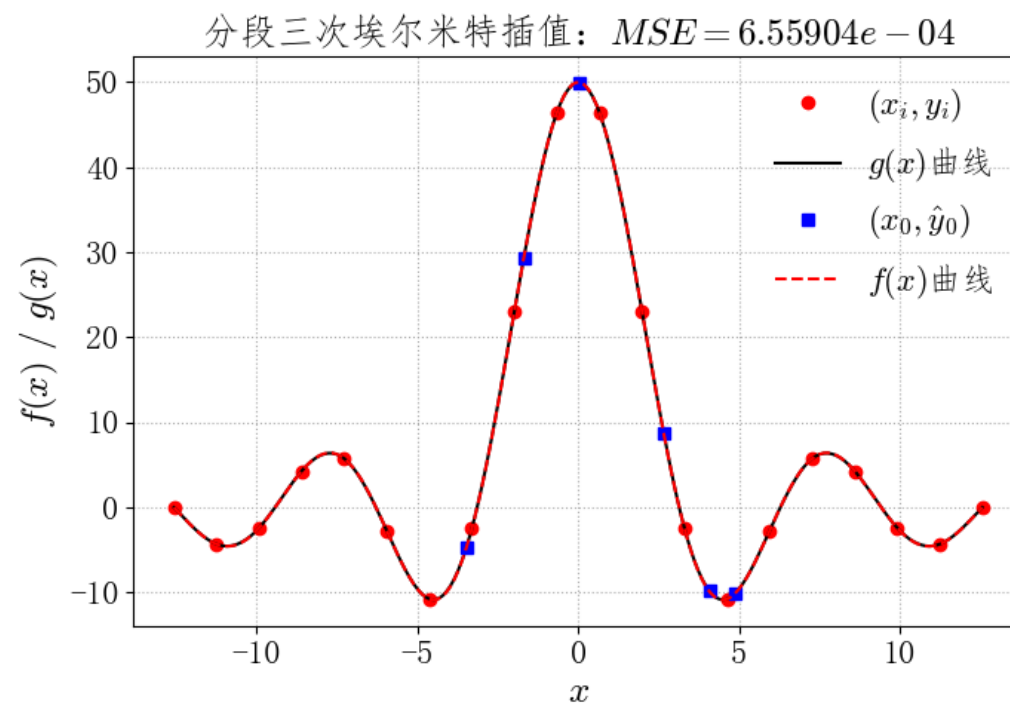
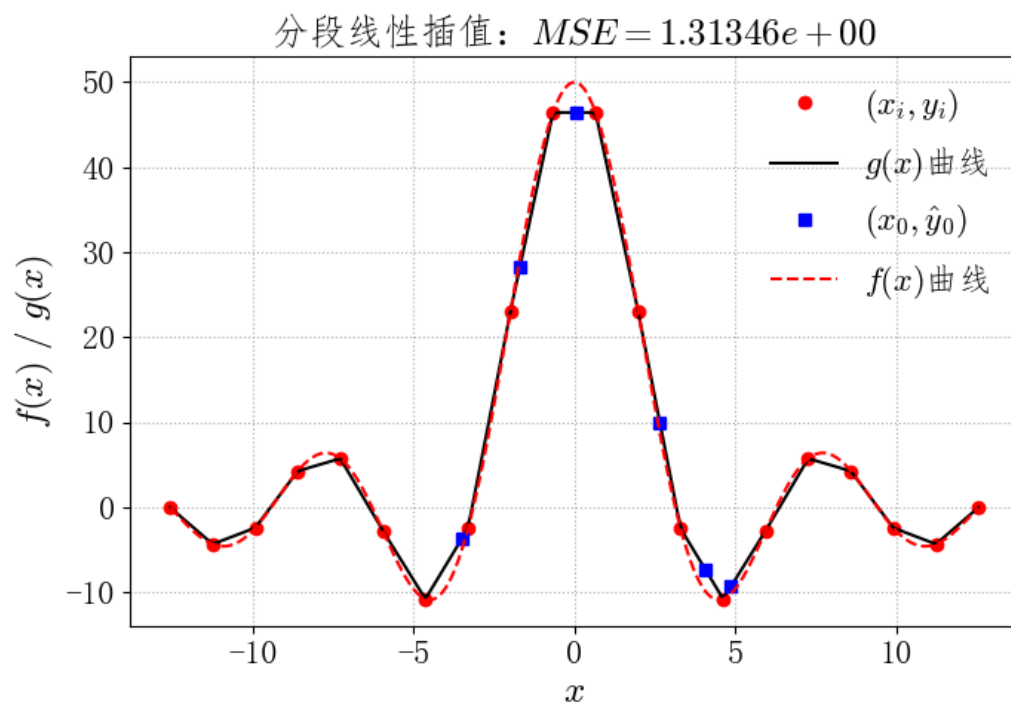
$$I_i(x) = y_i \left(1 + 2 \frac{x - x_i}{h_i} \right) \left(\frac{x - x_{i+1}}{h_i} \right)^2 + y_{i+1} \left(1 + 2 \frac{x - x_{i+1}}{-h_i} \right) \left(\frac{x - x_i}{h_i} \right)^2 + y'_i (x - x_i) \left(\frac{x - x_{i+1}}{h_i} \right)^2 + y'_{i+1} (x - x_{i+1}) \left(\frac{x - x_i}{h_i} \right)^2,$$

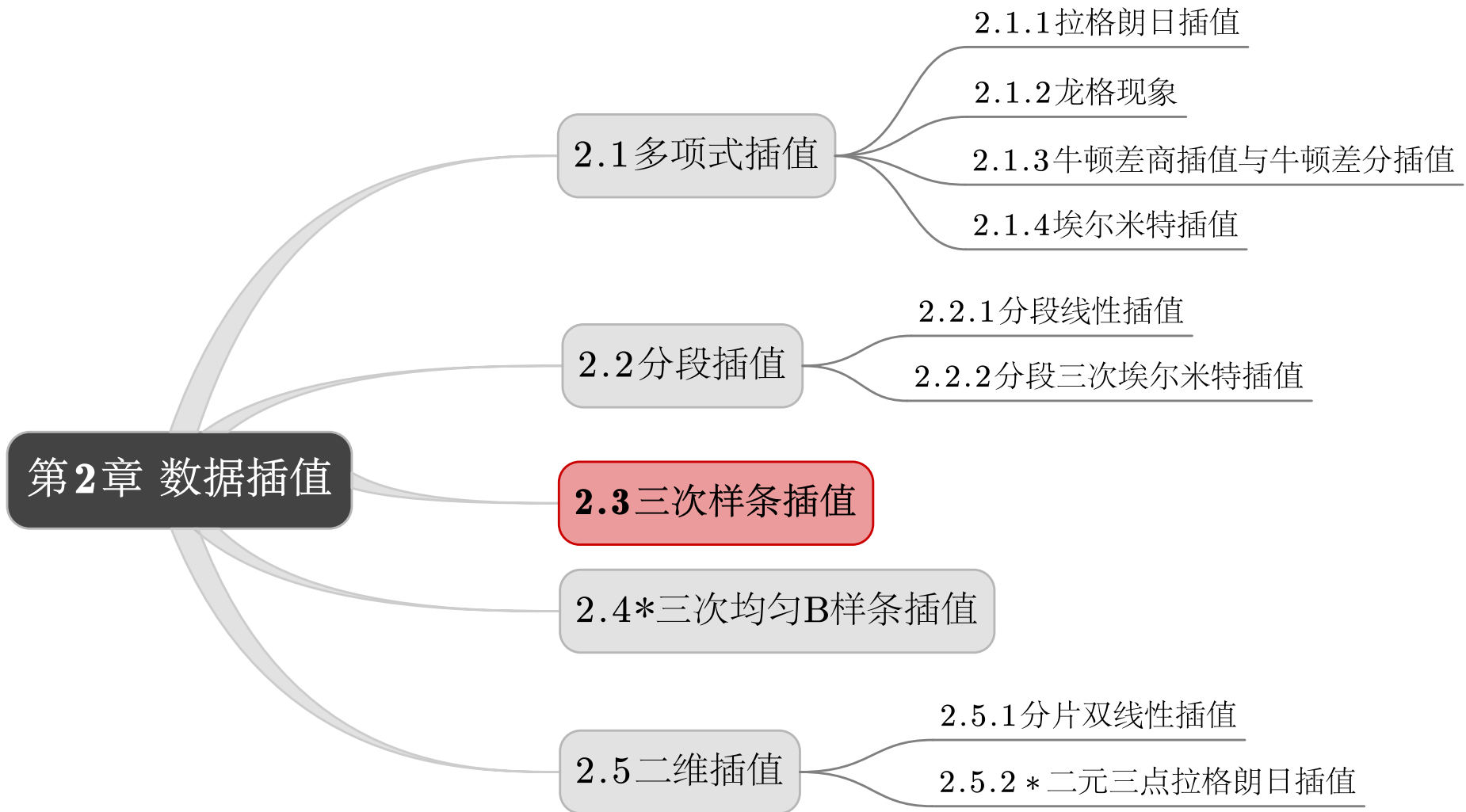
其中 $h_i = x_{i+1} - x_i$, $x \in [x_i, x_{i+1}]$, $i = 0, 1, \dots, n-1$. 分段埃尔米特插值函数 $I_n(x)$ 的余项函数 $R(x) = f(x) - I_n(x)$ 满足

$$|R(x)| \leq \frac{h^4 M}{384}, \quad h = \max_{0 \leq i \leq n-1} |x_{i+1} - x_i|, \quad M = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|.$$

2.2.2 分段三次埃尔米特插值

例3: 以函数 $f(x) = \frac{50\sin x}{x}$, $x \in [-4\pi, 4\pi]$, 等分生成20个数据点, 分别生成分段线性插值和分段埃尔米特插值多项式, 并计算给定节点 $x_0 = [-3.48, -1.69, 0.05, 2.66, 4.08, 4.876]$ 的插值.





2.3 三次样条插值

对于函数 $f(x)$ 在 $n+1$ 个互异点 (x_i, y_i) , $i = 0, 1, \dots, n$, 且 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, x_i 不一定等距. 若存在函数 $S(x)$ 满足条件:

- (1) $S(x)$ 在每一个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \dots, n$ 上是一个 3 次多项式;
- (2) $S(x)$ 在每一个内节点 x_i , $i = 1, 2, \dots, n-1$ 上具有直到二阶的连续导数, 即 $S(x) \in C^2[a, b]$, 则称 $S(x)$ 为节点 x_i , $i = 0, 1, \dots, n$ 上的三次样条函数.
- (3) $S(x_i) = f(x_i) = y_i$, $i = 0, 1, \dots, n$, 则称 $S(x)$ 为三次样条插值函数.

2.3 三次样条插值

在相邻两个插值节点组成的子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上构造一个三次多项式

$$S_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i, \quad x \in [x_i, x_{i+1}], \quad i = 0, 1, \dots, n-1.$$

要确定整个区间 $[a, b]$ 上的插值函数 $S(x)$, 必须确定 $4n$ 个未知系数 $[a_i, b_i, c_i, d_i], i = 0, 1, \dots, n-1$. 由定义中的条件(3)知, 有 $n+1$ 个条件, 由定义中的条件(2)知, 有 $3(n-1)$ 个条件, 即

$$S(x_i + 0) = S(x_i - 0), \quad S'(x_i + 0) = S'(x_i - 0), \quad S''(x_i + 0) = S''(x_i - 0), \quad i = 1, 2, \dots, n-1.$$

上面共有 $4n-2$ 个条件, 因此还需要2个两个条件才能确定 $4n$ 个系数.

2.3 三次样条插值

考虑如下边界条件:

(1) 第一种边界条件 $S'(x_0) = f'(x_0), S'(x_n) = f'(x_n)$, 参数complete, 也称**压紧样条**.

(2) 第二种边界条件 $S''(x_0) = f''(x_0), S''(x_n) = f''(x_n)$, 参数second; 若 $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$, 则为**自然边界条件**, 参数natural. 自然边界条件是通过所有数据点的插值函数中, 总曲率最小的唯一函数, 因此自然三次样条是插值所有数据点的最光滑的函数.

(3) 第三种边界条件, 当被插值函数是以 $b - a$ 为周期的周期函数时, 则要求 $S(x)$ 也是周期函数, 这时边界条件为 $S(x_0 + 0) = S(x_n - 0), S'(x_0 + 0) = S'(x_n - 0), S''(x_0 + 0) = S''(x_n - 0)$, 参数periodic, 也称**周期样条**.

2.3 三次样条插值——三弯矩法

三次样条插值的分段函数表达式为

$$S_i(x) = \frac{(x_{i+1} - x)^3}{6h_i} M_i + \frac{(x - x_i)^3}{6h_i} M_{i+1} + \left(y_i - \frac{M_i h_i^2}{6} \right) \frac{x_{i+1} - x}{h_i} \\ + \left(y_{i+1} - \frac{M_{i+1} h_i^2}{6} \right) \frac{x - x_i}{h_i}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1,$$

其中 $h_i = x_{i+1} - x_i$, $x \in [x_i, x_{i+1}]$, M_i 为待求系数.

2.3 三次样条插值——三弯矩法

(1) 第一类边界条件，其矩阵方程组形式以及各参数的计算公式

$$\begin{pmatrix} 2 & \lambda_0 & & & \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & & & \mu_n & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{pmatrix}$$

其中

$$\begin{cases} \lambda_0 = \mu_n = 1, d_0 = \frac{6}{h_0} (f[x_0, x_1] - f'_0), d_n = \frac{6}{h_{n-1}} (f'_n - f[x_{n-1}, x_n]), \\ \lambda_i = \frac{h_i}{h_{i-1} + h_i}, \mu_i = \frac{h_{i-1}}{h_{i-1} + h_i}, i = 1, 2, \dots, n-1, \\ d_i = \frac{6}{h_{i-1} + h_i} (f[x_i, x_{i+1}] - f[x_{i-1}, x_i]), i = 1, 2, \dots, n-1. \end{cases}$$

2.3 三次样条插值——三弯矩法

(2) 第二类边界条件, 与第一类满足的方程组一致, 不同的是 $\lambda_0 = \mu_n = 0$, $d_0 = 2f''_0$, $d_n = 2f''_n$.

参数 $\lambda_i, \mu_i, i = 1, 2, \dots, n-1$ 计算方式同第一类边界条件.

(3) 第三类边界条件, 满足的方程组 $M_0 = M_n$, $\lambda_n M_1 + \mu_n M_{n-1} + 2M_n = d_n$, 且

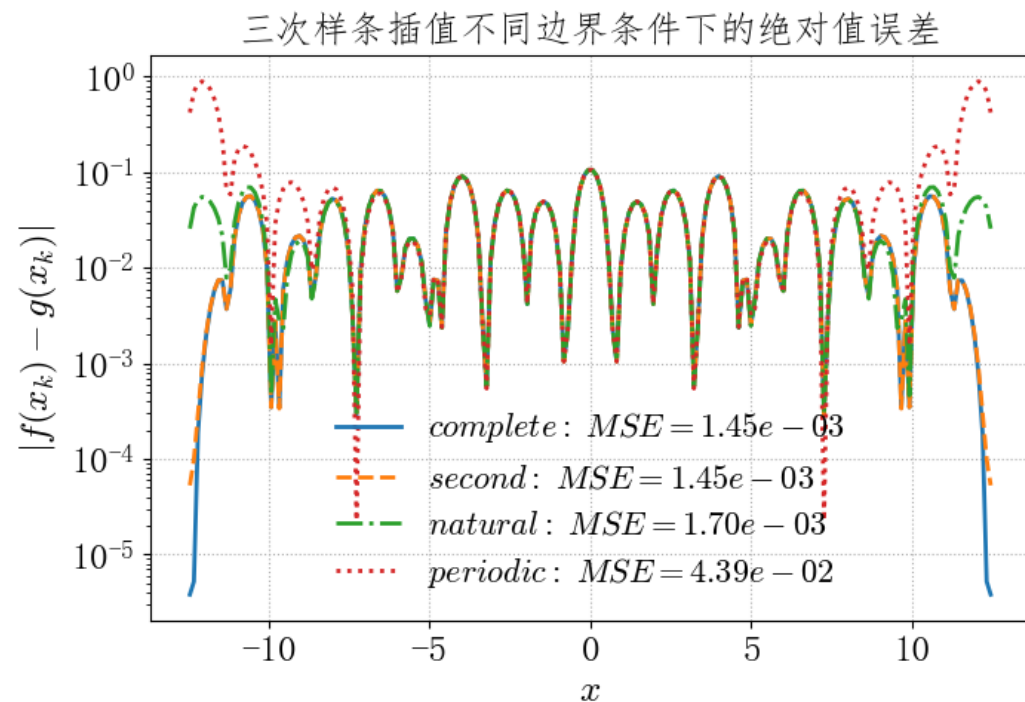
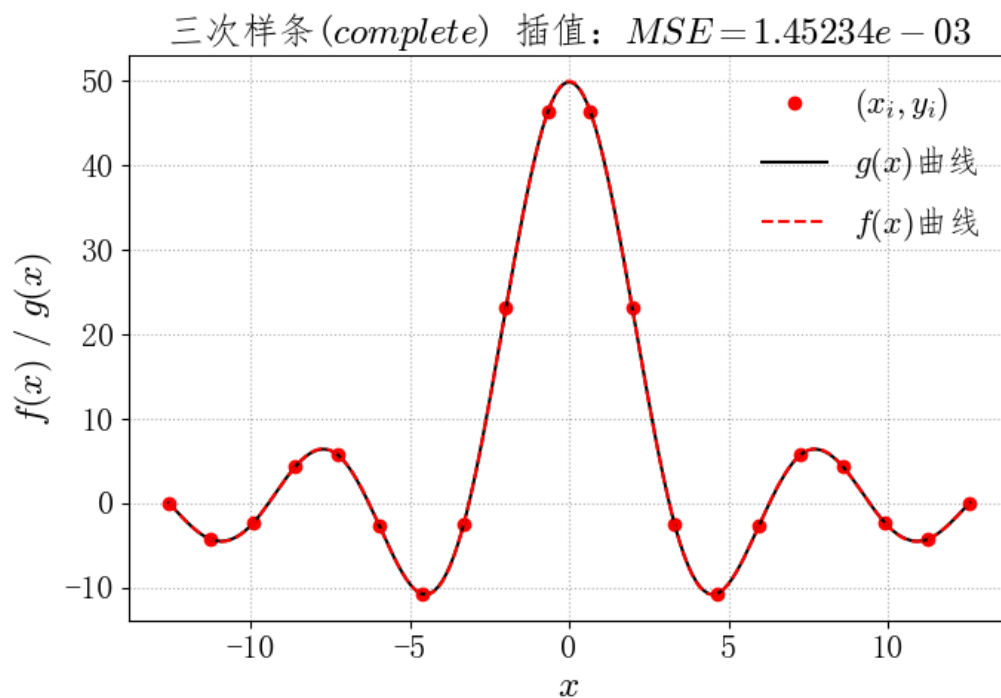
$$\lambda_n = \frac{h_0}{h_0 + h_{n-1}}, \mu_n = 1 - \lambda_n, d_n = \frac{6}{h_0 + h_{n-1}} (f[x_0, x_1] - f[x_{n-1}, x_n]).$$

参数 $\lambda_i, \mu_i, i = 1, 2, \dots, n-1$ 计算方式同第一类边界条件. 写成矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} 2 & \lambda_1 & & & \mu_1 \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ \lambda_n & & & \mu_n & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{pmatrix}$$

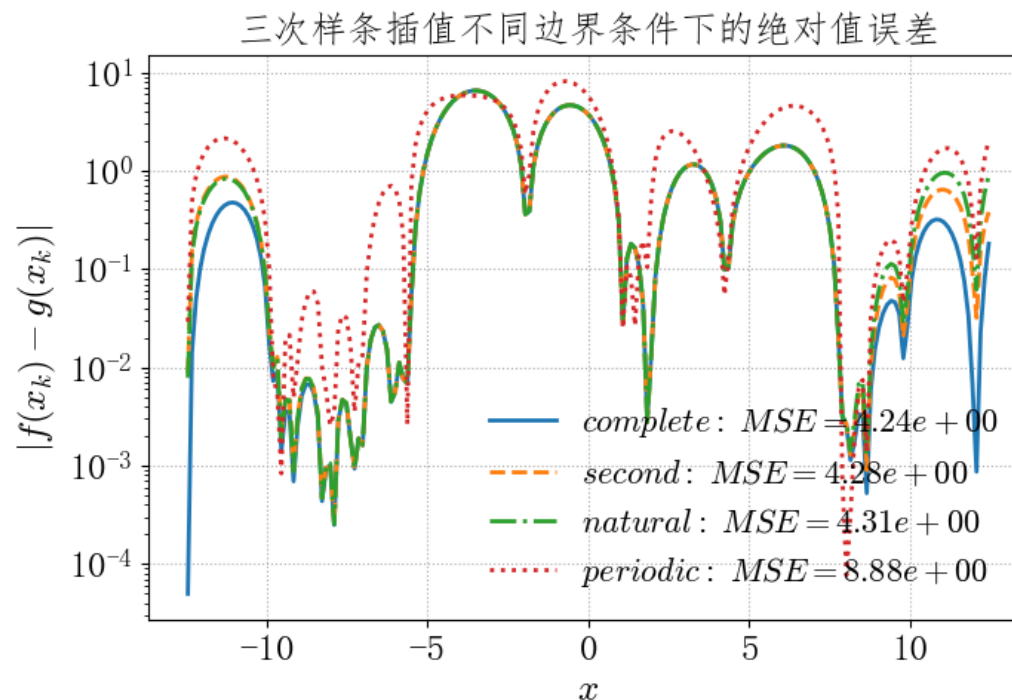
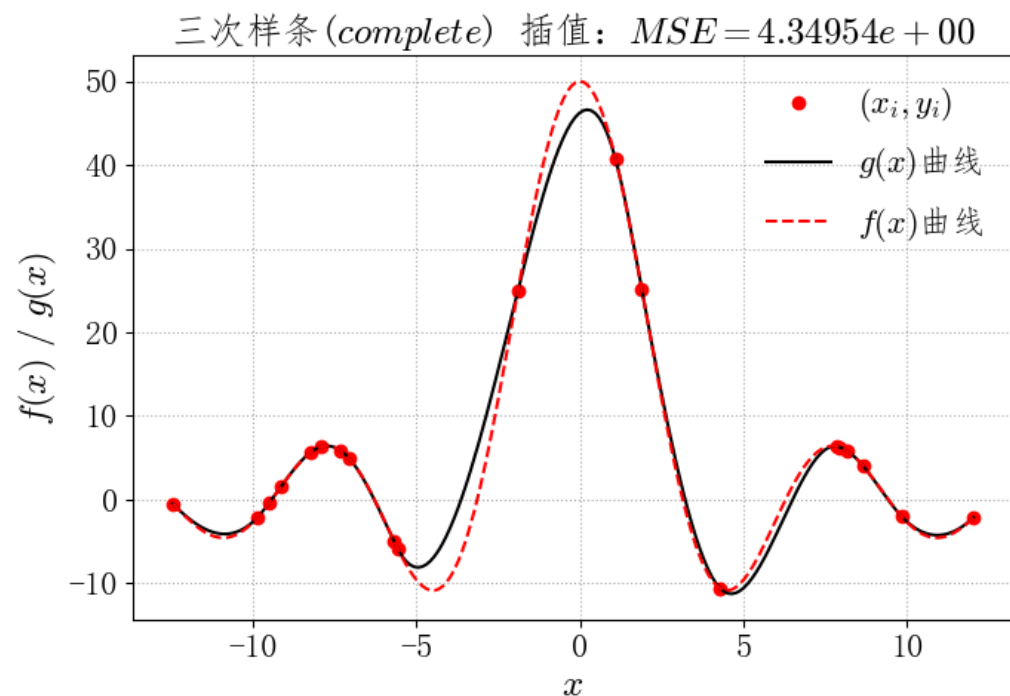
2.3 三次样条插值——三弯矩法

例3: 以函数 $f(x) = \frac{50 \sin x}{x}$, $x \in [-4\pi, 4\pi]$, 等分生成20个数据点, 实现不同条件下的三次样条插值, 并计算给定节点 $x_0 = [-3.48, -1.69, 0.05, 2.66, 4.08, 4.876]$ 的插值.



2.3 三次样条插值——三弯矩法

非等距产生的20个插值节点效果

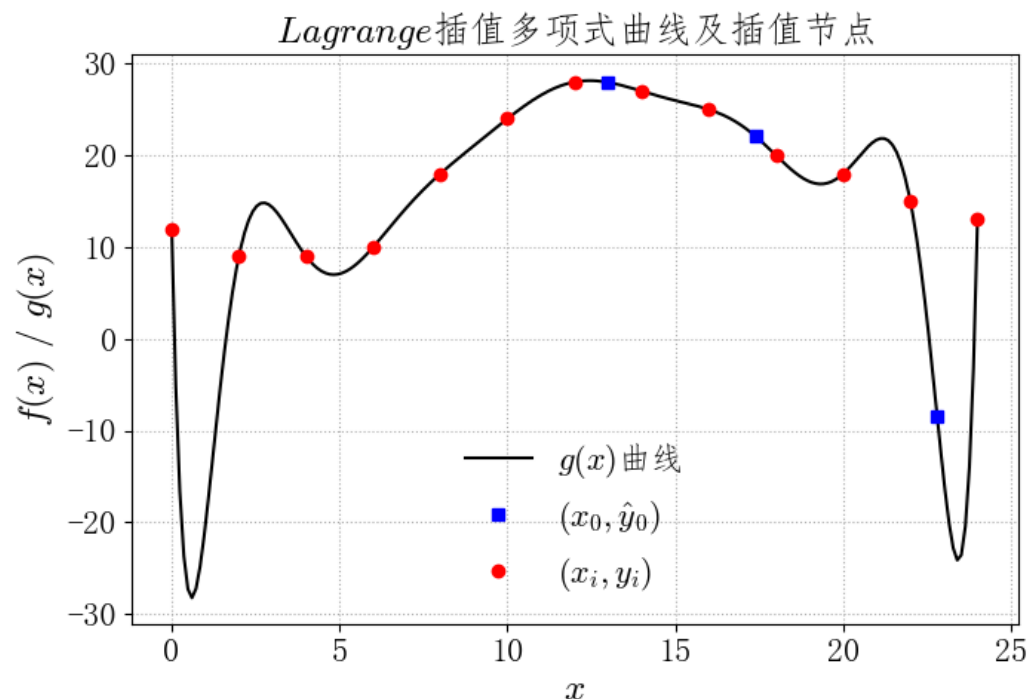
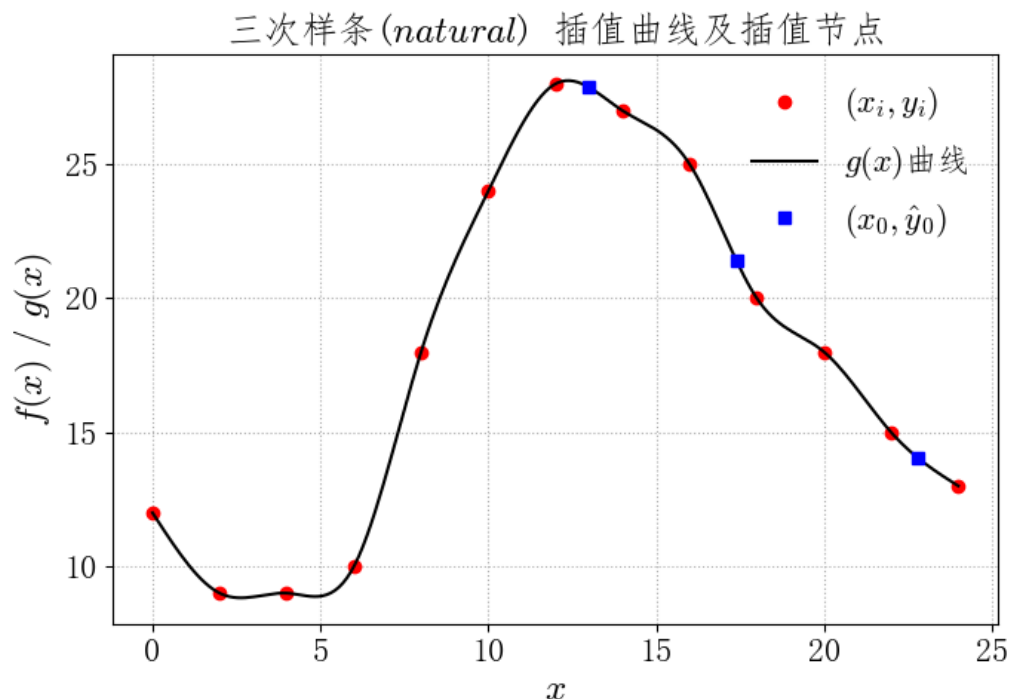


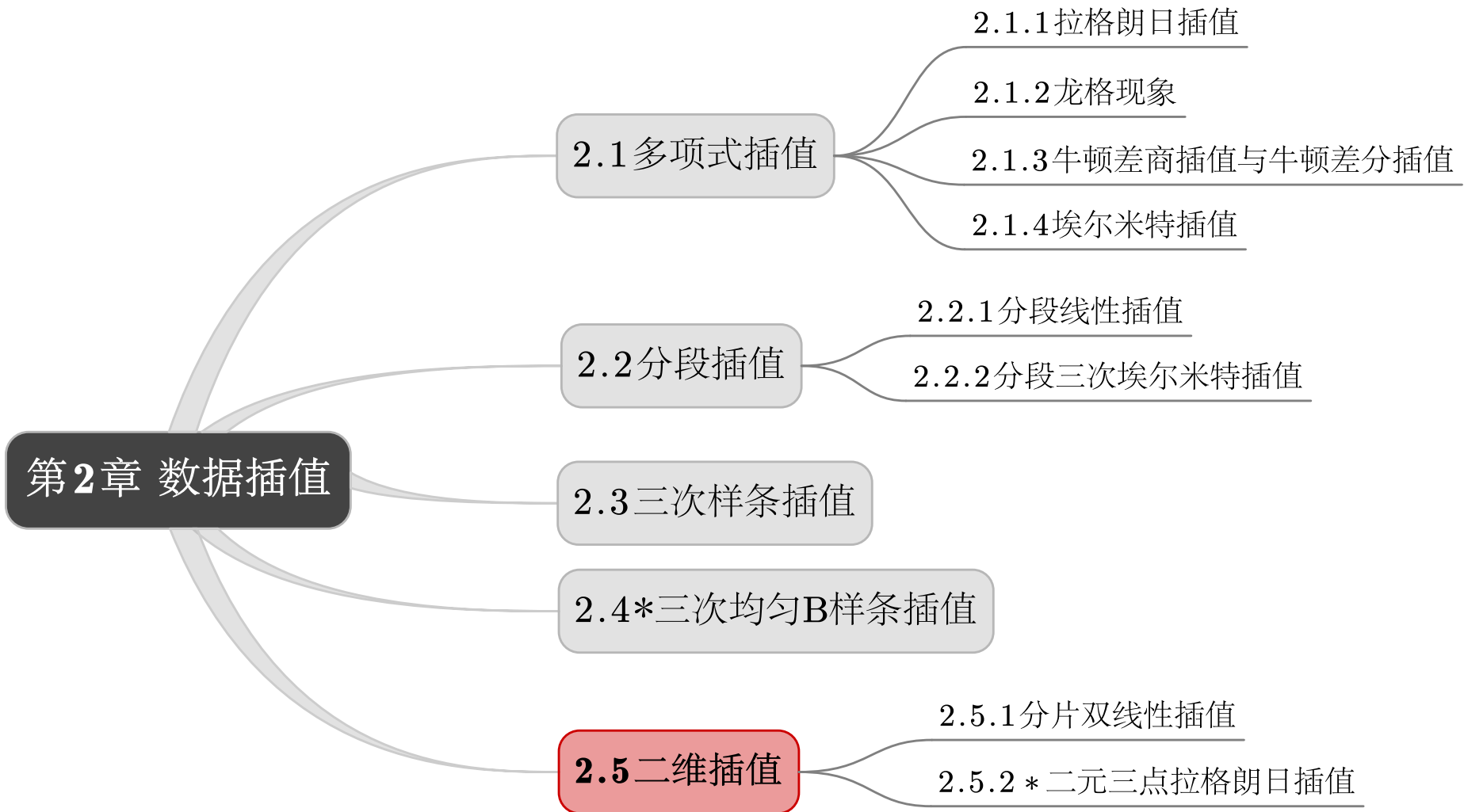
2.3 三次样条插值——三弯矩法

例4：在一天24小时内,从零点开始每间隔2小时测得的环境温度数据分别为

$[12.0, 9.0, 9.0, 10.0, 18.0, 24.0, 28.0, 27.0, 25.0, 20.0, 18.0, 15.0, 13.0]$,

采用三次样条插值(自然样条)和拉格朗日插值.





2.5.1 分片双线性插值

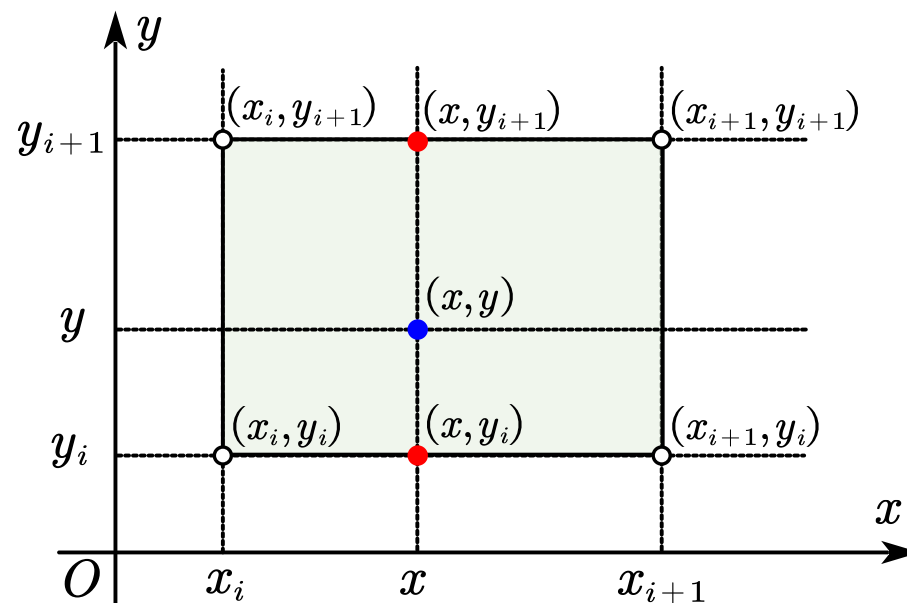
双线性插值是线性插值在二维的推广，是由一片一片的二次曲面空间构成，且与四个已知点拟合. 具体操作为在 x 方向上进行两次线性插值计算，然后在 y 方向上进行一次插值计算.

假设 $z = f(x, y)$ 为二元函数，已知4个点

$\{f(x_i, y_i), f(x_i, y_{i+1}), f(x_{i+1}, y_{i+1}), f(x_{i+1}, y_i)\}$ 的值，

且4个点确定一个矩形，希望通过插值得到矩形内任意点的函数值 $z = f(x, y)$. 首先在 x 方向上进行两次线性插值，得到

$$\begin{cases} f(x, y_i) = \frac{x_{i+1} - x}{x_{i+1} - x_i} f(x_i, y_i) + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} f(x_{i+1}, y_i), \\ f(x, y_{i+1}) = \frac{x_{i+1} - x}{x_{i+1} - x_i} f(x_i, y_{i+1}) + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} f(x_{i+1}, y_{i+1}). \end{cases}$$



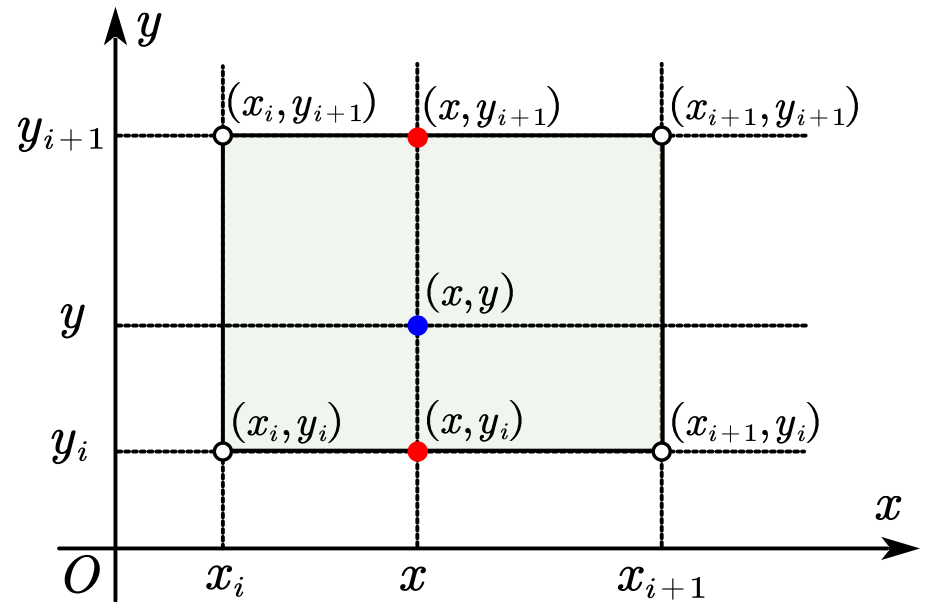
2.5.1 分片双线性插值

再在 y 方向上进行一次线性插值, 得到

$$f(x, y) = \frac{y_{i+1} - y}{y_{i+1} - y_i} f(x, y_i) + \frac{y - y_i}{y_{i+1} - y_i} f(x, y_{i+1})$$

故最后综合可得任意点的函数值

$$\begin{aligned} f(x, y) = & \frac{y_{i+1} - y}{y_{i+1} - y_i} \frac{x_{i+1} - x}{x_{i+1} - x_i} f(x_i, y_i) + \\ & \frac{y_{i+1} - y}{y_{i+1} - y_i} \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} f(x_{i+1}, y_i) + \\ & \frac{y - y_i}{y_{i+1} - y_i} \frac{x_{i+1} - x}{x_{i+1} - x_i} f(x_i, y_{i+1}) + \\ & \frac{y - y_i}{y_{i+1} - y_i} \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} f(x_{i+1}, y_{i+1}). \end{aligned}$$



2.5.1 分片双线性插值

实际计算时, 可通过求解系数法确定每一个小片上的双线性插值函数. 定义矩形网格

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \quad c = y_0 < y_1 < \cdots < y_m = d.$$

在其上给出函数值 $z(x_i, y_j) = z_{ij}$, $0 \leq i \leq n$, $0 \leq j \leq m$, 在矩形网格的某个小片 $[x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$ 上的双线性插值函数为 $L(x, y) = (Ax + B)(Cy + D) = a + bx + cy + dxy$, 把小片的四个点代入双线性插值函数, 求解方程组的系数即可, 表示为

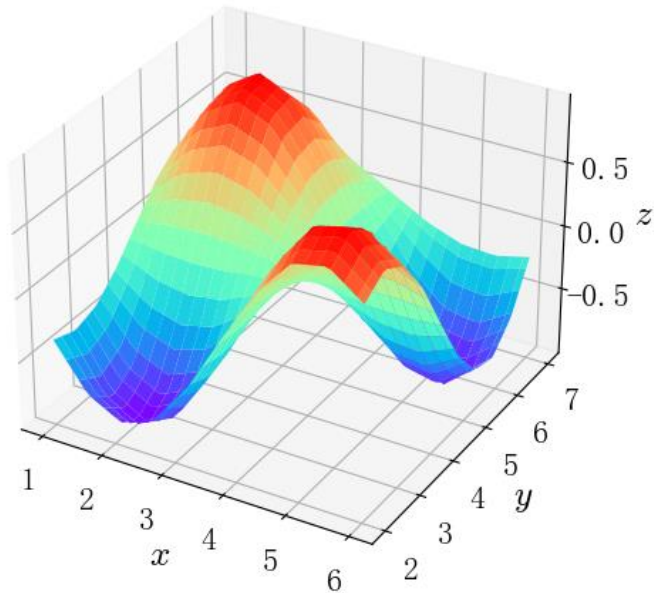
$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x_{i-1} & y_{j-1} & x_{i-1}y_{j-1} \\ 1 & x_i & y_j & x_iy_j \\ 1 & x_{i-1} & y_j & x_{i-1}y_j \\ 1 & x_i & y_{j-1} & x_iy_{j-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} z_{i-1,j-1} \\ z_{i,j} \\ z_{i-1,j} \\ z_{i,j-1} \end{pmatrix}$$

2.5.1 分片双线性插值

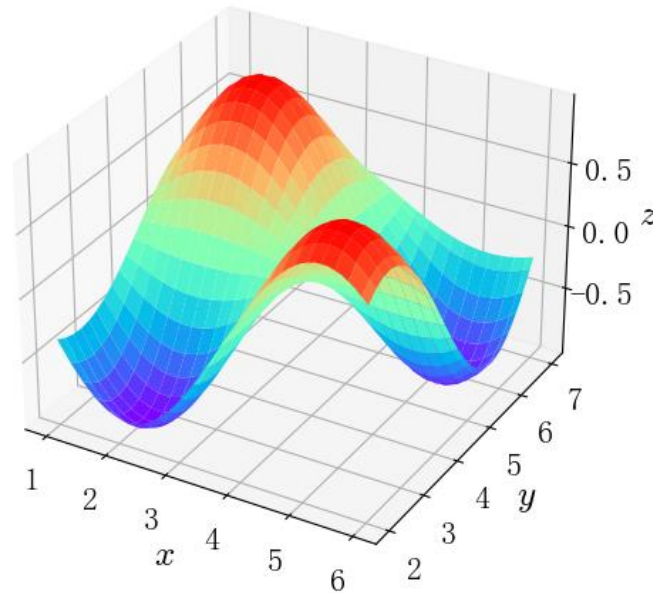
例6: 已知 $f(x, y) = \sin x \cdot \cos y$, $x, y \in [1, 6] \times [2, 7]$, 等分生成10和25组离散数据点并求解 $z_i = f(x_i, y_i)$, 以此插值节点 (x_i, y_i, z_i) 进行双线性插值, 并计算在坐标点 $\{(2.08, 3.77), (1.30, 2.70), (4.60, 4.50), (2.98, 6.08)\}$

处的插值.

分片双线性 (节点数10), $MSE = 9.13182e - 04$



分片双线性 (节点数25), $MSE = 1.80908e - 05$



2.5.1 分片双线性插值

例7:已知某处山区地形选点测量坐标数据为 (x,y,z) , 其中 $x \in [0, 5600]$, $y \in [0, 4800]$, 每隔测试一个坐标数据, 其高度数据如表所示, 试通过插值模拟山区地形图.

表 2-10 某山区地形对应坐标数据的高度值 z (单位: m)

1350	1370	1390	1400	1410	960	940	880	800	690	570	430	290	210	150
1370	1390	1410	1430	1440	1140	1101	1050	950	820	690	540	380	300	210
1380	1410	1430	1450	1470	1320	1280	1200	1080	940	780	620	460	370	350
1420	1430	1450	1480	1500	1550	1510	1430	1300	1200	980	850	750	550	500
1430	1430	1460	1500	1550	1600	1550	1600	1600	1600	1550	1500	1500	1550	1550
950	1190	1370	1500	1200	1100	1550	1600	1550	1380	1070	900	1050	1150	1200
910	1090	1270	1500	1200	1100	1350	1450	1200	1150	1010	880	1000	1050	1100
880	1060	1230	1390	1500	1500	1400	900	1100	1060	950	870	900	930	950
830	980	1180	1320	1450	1420	1400	1300	700	900	850	840	380	780	750
740	880	1080	1130	1250	1280	1230	1040	900	500	700	780	750	650	550
650	760	880	970	1020	1050	1020	830	900	700	300	500	550	480	350
510	620	730	800	850	870	850	780	720	650	500	200	300	350	320
370	470	550	600	670	690	670	620	580	450	400	300	100	150	250

2.5.1 分片双线性插值

例7:已知某处山区地形选点测量坐标数据为 (x,y,z) ，其中 $x \in [0, 5600]$ ， $y \in [0, 4800]$ ，每隔测试一个坐标数据，其高度数据如表所示，试通过插值模拟山区地形图.

